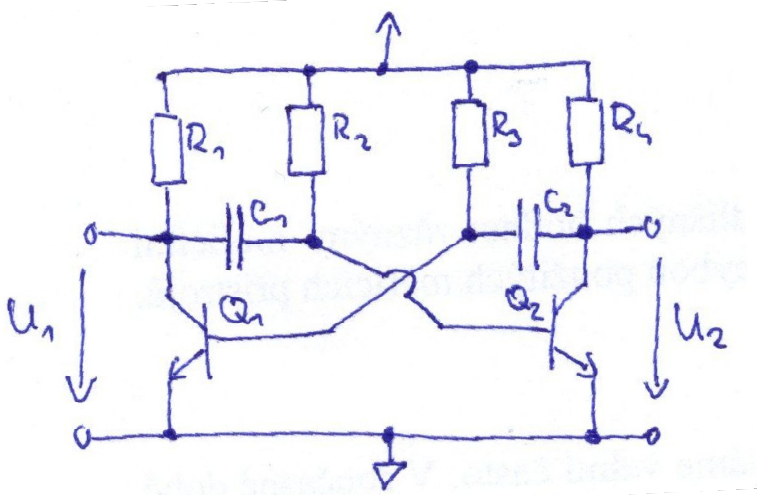
1 Generátory obdélníkových průběhů

= Astabilní Klopné Obvody (AKO)

1.1 Realizace tranzistory

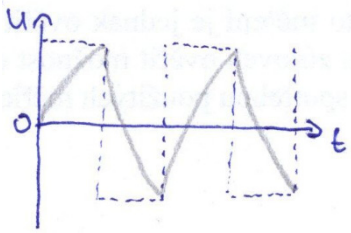
Nevýhoda: nestabilita – teplotní závislost tranzistorů

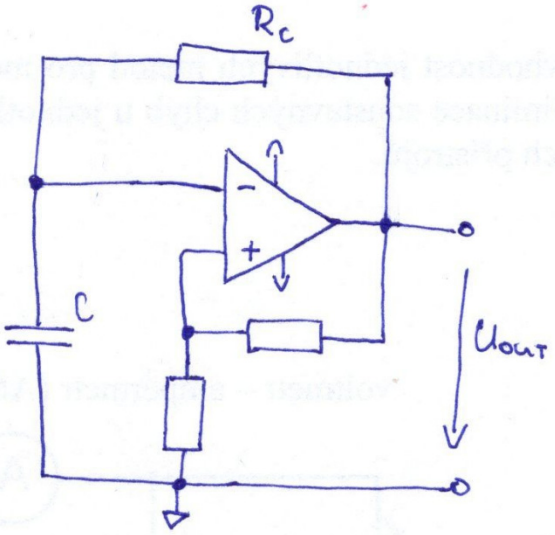


$$t_1 = \ln 2\, C_1 R_2$$
$$t_2 = \ln 2\, C_2 R_3$$
$$T = t_1 + t_2$$

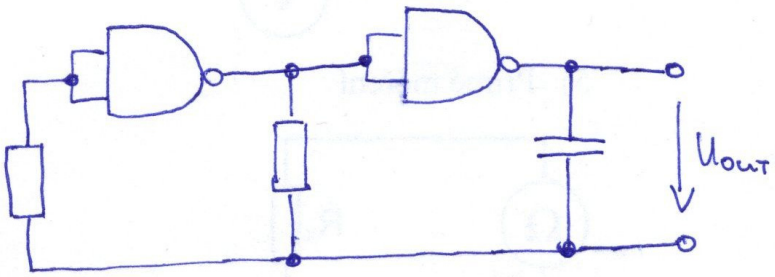
1.2 Oscilátor s operačním zesilovačem

Využívá OpAmp jako Schmittův klopný obvod s hysterezí. Výstupní napětí se střídavě překlápí. Z něj se kondenzátor střídavě nabíjí a vybíjí přes odpor R_C. Nabití/vybití kondenzátoru překlopí výstup.





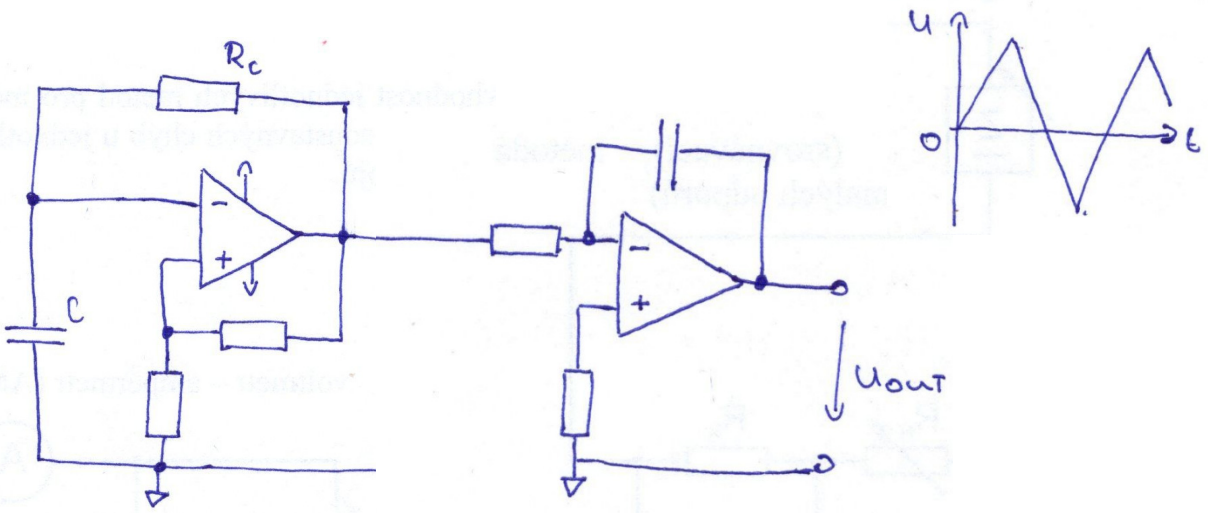
1.3 Realizace NANDy



2 Generátor trojúhelníkového průběhu

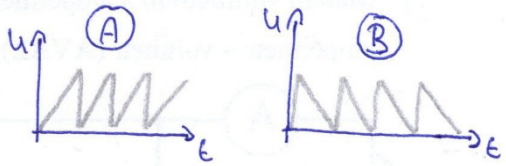
Integrací obdélníku vzniká trojúhelník -> využití zapojení oscilátoru s OpAmp a OpAmp jako integrátor na výstupu. Generuje tedy obdélník i trojúhelník.

Pro trojúhelník nutný poměr dob t_{on} a t_{off} 1:1.



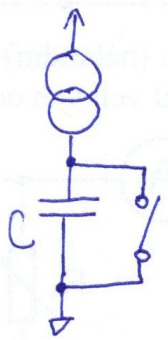
3 Generátor pilovitých průběhů

2 varianty pilového průběhu.



Lze využít integraci obdélníku s velmi krátkou dobou buď t_{on} (pro variantu A) nebo t_{off} (pro variantu B). Viz generátor trojúhelníků.

Druhou možností je nabíjení C proudovým zdrojem (průběh napětí je lineární) a okamžitým vybitím krátkým přemostěním C. Pouze varianta A.



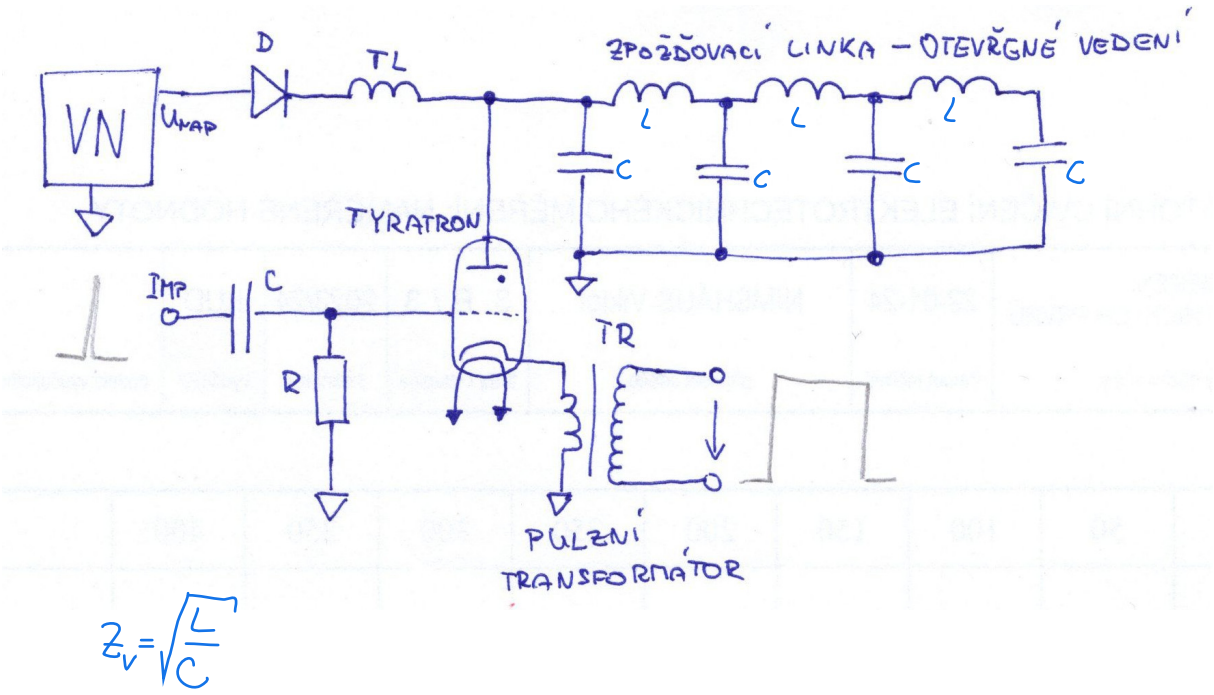
4 Pulzní linka radiolokátoru

https://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx06.cz.html

Využívá nabíjení zpožďovací linky = umělého vedení (otevřené – zakončené kapacitou) přes tlumivku ze zdroje vysokého napětí. Vedení se nabije na 2xU_{NAP} proto nutná ochranná dioda D. Vybíjení přes tyratron (sepnutý impulzem IMP – CR zde omezuje čas – horní propust) a pulzní transformátor vytvoří na sekundáru vysokonapěťový impulz o šířce dané parametry vedení.

Charakteristická impedance vedení

Tyratron = plynem plněná elektronka (znázorněno tečkou – důležité!)



5 Marxův generátor

J = jiskřiště

R = velké odpory

C = velké kondenzátory na velké napětí

Postupné nabití všech C přes R na napětí U_{IN}. Přiblížení prvního (spouštěcího) jiskřiště -> přeskočení jiskry. Zařazení 1. a 2. C do série -> zvýšení napětí -> přeskočení jiskry na 2. jiskřišti -> opakuje se dále -> všechny C v sérii. Na výstupu impulz velmi vysokého napětí.

